

SmartBlue Tasmota Manager – Felhasználói kézikönyv

Verzió: 2026-06-07

Célközönség: Zsolti (Sogi), Robi, Alfréd – helyszíni üzembe helyezők

Képernyőképek: [screenshots/HOW-TO-UPDATE.md](#)

Tartalom

- [Előfeltételek és elindítás](#)
- [Flash tab – Firmware égetés](#)
- [Kapcsolat tab – Csatlakozás az eszközhöz](#)
- [Config tab – Eszköz konfigurálása](#)
- [Board tab – Vizuális pin térkép és eszköz állapot](#)
- [MQTT Monitor tab – Broker figyelés](#)
- [Rules tab – Automatizálási szabályok](#)
- [Tipikus munkafolyamat – Új eszköz üzembe helyezése](#)
- [Hibaelhárítás](#)

1. Előfeltételek és elindítás

Hardver

- USB-soros adapter (CH340 vagy CP2102 chip alapú – legtöbb ESP fejlesztői panelen beépített)
- ESP32 vagy ESP8266 alapú eszköz (Wemos D1 Mini, NodeMCU, ESP32 DevKit, Sonoff stb.)
- Adatátviteli USB kábel (nem minden USB kábel adatátviteli – egyes kábelek csak töltők!)

Driver telepítés (Windows)

Ha az eszköz nem jelenik meg a portlistában, telepítsd az USB-soros chip driverét:

Chip	Driver letöltés
CH340 / CH341	https://www.wch-ic.com/downloads/CH341SER_EXE.html

■ Driver telepítés után **újra kell indítani** a számítógépet.

Az alkalmazás futtatása

A kicsomagolt mappán belül kattints duplán az **.exe**-re:

```
SmartBlue-TasmotaManager\ SmartBlue-TasmotaManager.exe ← ez az indítóprogram  
_internal\ ← ez mindig az exe mellett kell lenni!
```

■ Az **_internal** mappa kötelező melléklet – nélküle az alkalmazás nem indul el.
Ha máshová másolod az exe-t, az **_internal** mappát is magaddal kell vinni.

Megnyílik egy fekete terminálablak a TUI felülettel. Az alkalmazás 6 tabból áll:

Tab	Billentyű	Funkció
■ Flash	F1	Firmware letöltés és égetés
■ Kapcsolat	F2	Csatlakozás soros porton vagy WiFi-n (HTTP)
■ Config	F3	WiFi, MQTT, GPIO konfiguráció összeállítása és küldése
■ Board	F4	Vizuális pin térkép, él■ eszköz állapot
■ MQTT	F5	MQTT broker monitor, topic fa, payload viewer
■ Rules	F6	Tasmota automatizálási szabályok vizuális szerkeszt■je

Kilépés: **Q** billentyű

2. Flash tab – Firmware égetés

Ezt a lépést csak akkor kell elvégezni, ha az eszközön még nincs Tasmota firmware, vagy frissíteni kell a verziót. Ha az eszközön már fut Tasmota, ugorj a [3. fejezetre](#).

Az égetés lépései

1. lépés – Eszköz csatlakoztatása és port kiválasztása

Csatlakoztasd az ESP-t USB-n. Kattints az **Frissítés** gombra – a legördülő listában megjelenik az eszköz portja (pl. COM3). Ha több port is van, húzd ki az ESP-t, nézd meg melyik től el, majd csatlakoztasd vissza – az lesz a helyes port.

2. lépés – Firmware kiválasztása

Firmware	Mikor válaszd
<code>tasmota.bin</code>	ESP8266 alapú eszközök: Wemos D1 Mini, NodeMCU v3, Sonoff Basic/S20/TH/4CH/Mini
<code>tasmota-lite.bin</code>	ESP8266, ha kevés a flash memória (régebbi eszközök)
<code>tasmota32.bin</code>	ESP32 alapú fejlesztői panelek (DevKit V1, ESP-WROOM-32)
<code>tasmota32s3.bin</code>	ESP32-S3 alapú panelek

3. lépés – Letöltés

Kattints a **Letöltés** gombra. Az alkalmazás letölti a legfrissebb verziót a Tasmota GitHub oldaláról. A letöltés elérése a „Folyamat” ablakban látható.

4. lépés – Égetés

Kattints a **Égetés** gombra. Az égetés előtt a szoftver törli a flash memóriát, majd feltölti az új firmware-t.

■ Égetés közben ne húzd ki az eszközt!

Az égetés általában 30-90 másodpercet vesz igénybe.

Ha az égetés leáll **Failed to connect** hibával: tartsd lenyomva az ESP32 BOOT gombját az égetés elindítása után, majd engedd el, amikor a „Connecting...” felirat megjelenik.

5. lépés – Sikeres égetés után

Az eszköz újraindul és Tasmota AccessPointot nyit:

`tasmota-XXXXXX` nevű WiFi hálózat jelenik meg, IP: `192.168.4.1`.

Ezután a Config tabban konfigurálhatod az eszközt.

3. Kapcsolat tab – Csatlakozás az eszközhöz

Az alkalmazás kétféleképpen tud kommunikálni egy Tasmota eszközzel:

Soros porton (USB kábellel), vagy **HTTP API-n** (WiFi hálózaton, IP-cím alapján).

Mindkét módban ugyanazokat a funkciókat érhet el.

3.1 Soros port kapcsolat (USB kábelrel)

Ez a módszer az eszköz fizikai USB csatlakoztatásával működik.

Csatlakozás: 1. Válaszd ki a **portot** (pl. **COM3**) a legördülő listából 2. A **baud ráta** maradjon **115200** (ez a Tasmota alapértelmezése) 3. Kattints a **Csatlakozás** gombra 4. A log ablakban megjelenik az eszköz élőkimenete – induláskor a Tasmota boot üzenetei láthatók

Állapotjelző sor: - ● **Csatlakozva COM3** zöld felirat – aktív kapcsolat - **WiFi: HomeNetwork IP: 192.168.1.45** – az eszköz aktuális WiFi állapota (ha be van állítva)

Log fájl: A soros kapcsolat összes üzenete automatikusan mentésre kerül egy log fájlba. A sorban látható a fájl elérési útja, a [gomb] gombbal megnyithatod a mappát.

Lecsatlakozás: Kattints újra a gombra (ami most „Lecsatlakozás” feliratú), vagy húzd ki az USB kábelt.

3.2 HTTP kapcsolat (WiFi hálózaton)

Ha az eszköz már csatlakozik a WiFi hálózathoz és ismered az IP-címét, nem kell USB kábel.

Csatlakozás: 1. Add meg az **IP-címet** a mezőbe (pl. **192.168.1.45**) 2. Ha az eszközön be van állítva webes jelszó (Tasmota → Configuration → Password), add meg a **jelszót** is a második mezőbe 3. Kattints a **Csatlakozás** gombra

[] Az eszköz IP-címe megtalálható: - A router admin felületén (általában **192.168.1.1** vagy **192.168.0.1**) - Soros kapcsolaton keresztül a **Status 5** parancs kimenetéből - A Tasmota webes felületén (**http://<ip>/**)

Fontos különbség HTTP módban: Az HTTP kapcsolat nem valódi stream – minden parancs válasza azonnal megjelenik a log ablakban, de az eszköz folyamatos soros kimenetét (pl. szabályfutás logja) nem látod. A **Status** és konfigurációs parancsok teljesen egyenértékűek.

Állapotjelző: ● **HTTP kapcsolat: 192.168.1.45** zöld felirattal jelzi az aktív HTTP kapcsolatot.

3.3 MQTT állapot

A Kapcsolat tab alján egy sor mutatja az MQTT broker kapcsolat állapotát is (ezt az MQTT Monitor tabban lehet beállítani). A → **MQTT tab** gombbal közvetlenül átnavigálhatsz.

3.4 Gyors parancsok

A log ablak felett egy sor gyorsgomb található a leggyakrabban használt Tasmota parancsokhoz:

Gomb	Tasmota parancs	Mit mutat
------	-----------------	-----------

Status	Status	Összefoglaló: eszköznév, topic, modul típusa
Wifi	Status 5	WiFi SSID, IP-cím, MAC cím, jelerősség
GPIO	Status 11	Minden GPIO aktuális be/ki állapota
MQTT	Status 6	MQTT broker host, port, user
Újraind.	Restart 1	Eszköz újraindítása

3.5 Egyedi parancs küldése

Az ablak alján lévő beviteli mezőbe bármilyen Tasmota parancsot beírhatsz, majd Enter-rel vagy a **Küldés** gombbal elküldheted az eszközre. A parancs és a válasz is megjelenik a logban.

Hasznos parancsok:

```
TelePeriod # aktuális teleperiod értéke (mp) TelePeriod 60 # teleperiod beállítása
60 másodpercre GPIO4 # GPIO4 aktuális funkciója WifiScan 1 # WiFi hálózatok keresése
Mem1 # Mem1 változó értéke (board típus) Mem1 ESP32-DevKit # Mem1 értékének
beállítása
```

3.6 Log színekódolás

A log ablak sorai típus szerint el vannak színezve:

Szín	Prefix	Jelentés
Cyan	MQT:	MQTT esemény (csatlakozás, üzenet küldés/fogadás)
Kék/zöld	WIF:	WiFi esemény
Piros	ERR:	Hiba
Narancs	RST:	Újraindítás
Fehér	egyéb	Általános Tasmota napló

4. Config tab – Eszköz konfigurálása

A Config tab az alkalmazás legfontosabb része: itt állítod össze a WiFi, MQTT és GPIO konfigurációt, majd innen küldöd el az eszközre.

4.1 Profil kezelés

A tab legtetején a profil sor található:

- **Profil legördül** – korábban elmentett konfigurációs profilok listája
- **Betöltés** – betölti a kiválasztott profilt az összes mezőbe
- **Mentés** – elmenti az aktuális mezők tartalmát a „Profil neve” mezőben megadott névvel, JSON fájlként a `profiles\` mappába
- **Reset** – visszaállítja az összes mezőt az alapértelmezett értékekre (törli a beírott adatokat)

Profilokkal gyorsan konfigurálhatsz több azonos típusú eszközt: egyszer töltsd ki a mezőket, mentsd el profil-ként, majd minden új eszköznél töltsd be és csak az eszköz azonosítóját (topic) módosítsd.

4.2 User / Régió (csoport) kiválasztás

A profil sor alatt a csoporthoz tartozást lehet beállítani:

- **User legördül** – melyik felhasználóhoz/ügyfélhez tartozik az eszköz
- **Régió legördül** – ezen belül melyik helyszínhez/régióhoz
- Ha mindkettőt kiválasztod, a FullTopic mező automatikusan frissül:

`{user_id}/{regio_id}/%topic%/%prefix%/`

Szerkesztés gomb – megnyit egy szerkesztő panelt, ahol új usereket és régiókat adhatsz hozzá, szerkeszthetsz és törölhetsz. A panel bal oldala a usereket, jobb oldala az adott userhez tartozó régiókat mutatja.

Azonosítók szabálya: Az azonosítók (user ID, régió ID, eszköz topic) csak MQTT-kompatibilis karaktereket tartalmazhatnak. A szóközők automatikusan `_`-ra cserélődnek, a `#`, `+`, `/` karakterek törölődnek – ezt az alkalmazás valós időben elvégzi gépelés közben.

4.3 Konfiguráció letöltése az eszközről

Ha az eszköz már csatlakozik (soros vagy HTTP), a **Konfiguráció letöltése az eszközről** gomb megnyomásával az alkalmazás lekérdezi az eszköz összes aktuális beállítását, és automatikusan kitölti a Config tab mezőit:

- WiFi SSID1/SSID2 (a jelszavakat a Tasmota biztonsági okokból soha nem adja vissza)

- MQTT host, port, user, topic, FullTopic
- Modul/Board típusa
- GPIO kiosztás (melyik pin mire van beállítva)
- Board típus a Mem1-ből (ha korábban be volt állítva)

Ez az ajánlott kiindulópont meglévő eszköznél – nem kell semmit kézzel beírni.

A jelszavakat viszont minden küldéskor kézzel kell megadni, mert az eszköz soha nem adja vissza őket.

4.4 WiFi beállítások

WiFi szkennelés

A WiFi panelen a legfelső gomb a **Szkennelés**. Ez egy különösen hasznos funkció:

Amikor megnyomod a gombot, az alkalmazás elküldi a Tasmota **WifiScan 1** parancsát az eszközre. Az eszköz maga elvégzi a rádiós WiFi szkennelést – megnézi, hogy abban a pillanatban milyen WiFi hálózatokat lát a fizikai elhelyezési helyéről. Ez 4-10 másodpercet vesz igénybe, közben a gomb felirata jelzi az elhaladást (**Szkennelés... (8 mp hátra)**, majd **3 hálózat eddig – várakozás...**).

Amikor a szkennelés befejeződött, megjelenik egy lista az összes talált hálózatról:

```
HomeNetwork (-52 dBm, WPA2) GuestWifi (-71 dBm, WPA2) Szomszed-net (-85 dBm, WPA2)
```

Minden hálózathoz látható az SSID neve, a jelerség (minél kevésbé negatív, annál erősebb – pl. -52 dBm erősebb, mint -85 dBm), és a titkosítás típusa.

Kiválasztás és beillesztés:

Kattints a kívánt hálózatra a listában, majd nyomj: - → **SSID 1-be** – beírja az SSID nevét az SSID1 mezőbe (mint elsőleges hálózat) - → **SSID 2-be** – beírja az SSID nevét az SSID2 mezőbe (mint tartalék hálózat)

■ ■ A jelszó **nem kerül be automatikusan** – a WiFi hálózat jelszavát az eszköz nem tudja visszaadni, azt mindig kézzel kell begépelni.

WiFi mezők

Mező	Leírás
SSID 1	Az elsőleges WiFi hálózat neve (legfontosabb, ezt használja az eszköz)
Jelszó 1	Az elsőleges hálózat jelszava (kötelező, ha van jelszó)
SSID 2	Tartalék WiFi hálózat neve (opcionális – ha SSID1 nem elérhető, erre vált)

■ A tartalék hálózat (SSID2) különösen hasznos terepi telepítéseknel: beállítható például a helyi routernek ÉS egy mobil hotspotnak is egyszerre.

4.5 MQTT beállítások

Mező	Leírás	Példa
Host	Az MQTT broker IP-je vagy domain neve	192.168.1.10 vagy broker.emqx.io
Port	Az MQTT broker portja	1883 (alap, titkosítatlan)
User	Broker felhasználónév (ha a broker hitelesítést kér)	smartblue
Jelszó	Broker jelszó	–
Eszköz azonosító	Az eszköz egyedi neve – ez lesz az MQTT topic részei	A1B2C3
FullTopic	Az MQTT topic teljes sablonformátuma	%prefix%/%topic%/

FullTopic elnézet:

A FullTopic mező alatt egy sor mutatja, hogyan fognak kinézni az aktuális beállításokkal a tényleges MQTT topicok. Például ha user: **viktor**, régió: **szarvas**, topic: **A1B2C3**:

```
cmd/viktor/szarvas/A1B2C3/POWER1 stat/viktor/szarvas/A1B2C3/RESULT
tele/viktor/szarvas/A1B2C3/SENSOR
```

■ ■ Az eszköz azonosítóban (topic) csak betűk, számok és aláhúzás (_) megengedett. Szóköz → , tiltott karakterek (#, +, /) automatikusan törlődnek.

4.6 Modul / Board típus

Az MQTT panel alatti „Általános” részben egy legördülő menü található a **Modul / Board** kiválasztásához.

Ez két dolgot jelent egyszerre: 1. **Tasmota Module parancs** – megmondja a Tasmota-nak, milyen típusú hardverre fut (pl. ESP32 Generic = Module 0, Generic ESP8266 = Module 18, Sonoff Basic = Module 1) 2. **SmartBlue board rajz** – meghatározza, milyen vizuális PIN layout jelenjen meg a GPIO kiosztásnál

Ha ismert eszközt választasz (pl. Sonoff 4CH), az alkalmazás automatikusan kitölti az alapértelmezett GPIO kiosztást (a négy gomb és négy relé pin-jeivel).

4.7 GPIO kiosztás

A GPIO panel mutatja az eszköz láb kiosztását. Bal oldalon a board vizuális rajza, jobb oldalon a kiválasztott pin beállítása.

Hogyan rendeld hozzá a funkciókat

1. **Kattints egy pinre** a board rajzán – a pin kiemelődik, és a jobb oldalon megjelenik a „Pin beállítás” panel
2. A panel mutatja a pin nevét (pl. **D1 / GPIO5**) és egy figyelmeztetést boot-érzékeny pinekre (■)
3. A **Funkció** legördülőból válaszd ki a pin szerepét:

Funkció	Mire való	Mit küld MQTT-n
Nyomógomb	Fizikai nyomógomb – impulzusra reagál	<code>{"Button1":{"Action":"SINGLE"}}</code>
Kapcsoló bemenet	Be/Ki állapot jelzőjel (pl. relé visszajelző, ajtóérzékelő)	<code>{"Switch1":"ON"}</code>
PIR mozgásérzékelő	Mozgásdetektáló szenzor	<code>{"Switch1":"ON"}</code>
Relé kimenet	Kapcsolóvezérlés – ezt az MQTT-n be/ki lehet kapcsolni	<code>cmd/.../POWER1 ON</code>
DHT22 hőmérséklet+pára	AM2301 szenzor az adatvonalra	<code>{"AM2301":{"Temperature":23.4,"Humidity":45.2}}</code>
DS18B20 hőmérséklet	1-Wire digitális hőmérő	<code>{"DS18B20":{"Temperature":23.4}}</code>
LED	Állapotjelző LED	–
I2C SDA	I2C busz adatvezeték (pl. OLED kijelzőhöz)	–
I2C SCL	I2C busz órajel	–
PWM kimenet	Dimmelhető LED vagy motor fordulatszám szabályozás	–

1. A funkció kiválasztása után alatta megjelenik a **funkció leírása** és a várható **MQTT üzenet formátuma**
2. Kattints a **✓ Beállítás** gombra a funkció mentéséhez, vagy **✗ Törlés** a pin funkcióinak törléséhez

Automatikus sorszámozás: Az alkalmazás automatikusan kioszt sorszámokat. Ha például három pinen is „Kapcsoló bemenet” funkciót állítottál be, ezek Switch1, Switch2, Switch3 lesznek (GPIO-szám sorrendben). A board diagramon a pineken látható felirat is frissül: pl. **D1 Relay2**.

Alapértelmezett kiosztások

Ismert eszközöknél a board típus kiválasztásakor az alkalmazás automatikusan betölti a gyári kiosztást:

Eszköz	Automatikus kiosztás
Sonoff Basic	GPIO0 = Gomb, GPIO12 = Relé1, GPIO13 = LED
Sonoff S20	GPIO0 = Gomb, GPIO12 = Relé1, GPIO13 = LED
Sonoff 4CH	GPIO0/9/10/14 = 4×Gomb, GPIO4/5/12/13 = 4×Relé
Sonoff TH	+ GPIO14 = szenzor
Sonoff Mini	GPIO0 = Gomb, GPIO1 = Relé1

4.8 Tasmota parancsok elnézete

A GPIO kiosztás alatt egy táblázat mutatja az összes Tasmota parancsot, amit az alkalmazás el fog küldeni a jelenlegi beállítások alapján. Ez segít ellenőrizni, hogy mindent helyesen állítottál-e be, mielőtt ténylegesen elküldenéd az eszközre.

Például:

```
Parancs  Érték  Ssid1 HomeNetwork Password1
●●●●●●●● MqttHost 192.168.1.10 MqttPort 1883 Topic A1B2C3 FullTopic
viktorszarvas/%topic%/%prefix%/ Module 0 Mem1 ESP32 DevKit V1 GPIO5 225 (= Switch1)
GPIO4 224 (= Relay1) Restart 1
```

4.9 Konfiguráció küldése az eszközre

Miután minden mezőt kitöltöttél, két módon küldheted el az eszközre:

■ Küldés eszközre (soros vagy HTTP)

Ez az ajánlott módszer. Az alkalmazás három fázisban küldi el a konfigurációt:

- 1. fázis:** WiFi, MQTT, TelePeriod és egyéb általános beállítások
- 2. fázis:** Ha a Module (hardver típus) változott, az alkalmazás elküldi a Module parancsot. Ez az eszköz újraindulását okozza – az alkalmazás automatikusan 6 másodpercet vár, hogy az eszköz

visszajöjjen

3. **3. fázis:** GPIO kiosztás + **Restart 1** parancs az eszközre

■ A konfiguráció küldése után az eszköz újraindul és csatlakozik a beállított WiFi hálózathoz. Soros logban látható lesz a boot folyamat és a WiFi csatlakozás.

■ Küldés MQTT-n

Ha az MQTT Monitor tabban már be van állítva egy aktív broker kapcsolat, a konfiguráció MQTT parancsok formájában is elküldhet (cmd/{topic}/...). Ez akkor hasznos, ha az eszköz már üzemel és csak egy-egy beállítást akarsz módosítani anélkül, hogy USB kábelt kellene dugni.

4.10 Konfig backup és visszatöltés

A tab alján a backup sor tartalmazza ezeket a lehetőségeket (csak HTTP kapcsolatban elérhetők):

■ Konfig backup

Letölti az eszköz teljes konfigurációját bináris .dmp formátumban a backups\ mappába. A fájlnev tartalmazza az eszköz IP-jét és a letöltés dátum-idejét (pl. 192_168_1_45_20260607_183045.dmp).

A .dmp fájl az eszköz összes beállítását tartalmazza – ideális biztonsági mentésnek, mielőtt konfigurációs változtatásokat végzel.

■ Visszatöltés

A legördülőb kiválasztasz egy korábban letöltött .dmp fájlt, majd a **Visszatöltés** gombbal visszatöltöd az eszközre. Az eszköz automatikusan újraindul és a backup-olt beállításokkal indul el.

■ Betöltés backup-ból

A kiválasztott .dmp fájlból kiolvass minden paramétert és kitölti a Config tab mezit – de **nem küldeti el az eszközre**. Ez lehetővé teszi, hogy ellenőrizd vagy módosítsd a mentett konfigurációt, mielőtt visszatöltenéd.

5. Board tab – Vizuális pin térkép és eszköz állapot

A Board tab élő képet ad az eszköz fizikai állapotáról: milyen pinekre mi van kötve, milyen az aktuális be/ki állapotuk, és általános eszközinformációk.

5.1 A controls sor

A tab tetején a következő vezérlők találhatók:

- **Board legördül** – manuálisan kiválaszthatod a board típusát (pl. `Wemos D1 Mini`, `ESP32 DevKit V1`). Ha a Config tabban be van állítva board típus, vagy az eszköztől le van kérve, automatikusan beáll
- **Forrás: MQTT / Soros+HTTP** – meghatározza, honnan frissüljön az állapot
- **MQTT**: az alkalmazás figyeli a broker üzeneteit (`tele/.../STATE`, `tele/.../SENSOR`) és automatikusan frissíti a pin állapotokat
- **Soros+HTTP**: 10 másodpercenként automatikusan lekéri az eszköz állapotát
- **Uptime** – az eszköz bekapcsolása óta eltelt idő (pl. `0T 01:23:45`)
- **Lekérés gomb** – azonnali, teljes adatlekérés az eszköztől (GPIO kiosztás, Mem1 board típus, WiFi, MQTT, szenzor értékek)
- **GPIO diagn. gomb** – részletes GPIO diagnosztika futtatása

5.2 Board diagram és pin táblázat

A bal oldali hasámban két nézet van:

Board diagram: Vizuálisan mutatja az eszközt és a pin-eket, a pin-ek aktuális állapotával: - Zöld ■ – aktív / HIGH (pl. relé bekapcsolva) - Halvány ■ – inaktív / LOW - ■ ikon – boot-érzékeny pin (GPIO0, GPIO2, GPIO15 az ESP8266-on) - Sárga – ADC (analóg bemenet) - Cyan – UART (soros kommunikáció)

Pin állapot táblázat: Az összes konfigurált pin listázva: GPIO szám, pin neve, funkció, aktuális állapot.

5.3 Eszközinformációk (jobb oldali panel)

Az eszköztől lekérdezett adatok:

Eszköz: - Hostname (pl. `tasmota-A1B2C3`) - Topic (MQTT azonosító) - Firmware verzió (pl. `14.5.0(tasmota)`) - Hardware (pl. `ESP32-D0WD`) - Szabad memória (Heap) - Board típus (Mem1-ből)

WiFi: - SSID (csatlakozott hálózat neve) - IP-cím - Jelerősség (RSSI, dBm-ben)

MQTT: - Broker host és port - Client ID - Kapcsolatok száma (újracsatlakozások)

5.4 Kimenetek vezérlése

Ha vannak relé kimenetként konfigurált GPIO-k, a jobb oldali panelen megjelenik egy „Kimenetek – vezérlés” rész, ahol minden reléhez **BE** és **KI** gombok láthatók. Ezekkel közvetlenül kapcsolhatod a relét az alkalmazásból.

5.5 Szenzor / Energiafogyasztás

Ha az eszközön szenzor van (hőmérséklet, páratartalom, áramfogyasztás-mérő), az aktuális mérési értékek itt jelennek meg, és az **Lekérés** vagy az MQTT automatikus frissítés hatására frissülnek.

6. MQTT Monitor tab – Broker figyelés

Valós idejű megfigyelés: látható, hogy az eszközök milyen üzeneteket küldenek a brokernek. Hasznos az eszköz helyes működésének ellenőrzéséhez és hibakereséshez.

6.1 Csatlakozás a brokerhez

A tab tetején a kapcsolati beállítások:

- **Host** – az MQTT broker IP-je vagy domain neve (ugyanaz, mint a Config tabban)
- **Port** – általában **1883**
- **User / Jelszó** – ha a broker hitelesítést kér
- **Topic szűrő** – alapértelmezetten **#** (minden üzenet); szűrhető pl. **A1B2C3/#** ha csak egy eszközt akarsz figyelni

■ Ha a Config tabban letöltötted a konfigurációt az eszközről, a broker adatok automatikusan átkerülnek ide – nem kell újra beírni.

Kattints a **Csatlakozás** gombra.

6.2 A három panel

Bal panel – Topic fa:

Az összes eszköz hierarchikusan rendezve, ahogyan az MQTT topicok szervezve vannak. A fa megmutatja minden eszköz összes topicát (cmdnd, stat, tele prefix-ekkel). Amelyik az utóbbi percben küldött üzenetet, ● **OnLine** jelzést kap.

Kattints egy topicra – a jobb panelen megjelenik a hozzá tartozó utolsó üzenet tartalma.

Jobb panel – Payload nézet:

A kiválasztott topichoz érkező legutóbbi üzenet JSON formátumban, olvashatóan megjelenítve. Például:

```
{ "Time": "2026-06-07T18:30:00", "POWER1": "ON", "POWER2": "OFF", "Wifi": { "SSID": "HomeNetwork", "RSSI": 74 } }
```

Alsó log:

Görgethetős napló az összes beérkező MQTT üzenetről időbélyeggel, topic névvel és payload-dal.

6.3 Szűrés

- **Prefix szűrő:** Csak **tele/** (szenzor adatok, állapotok), **stat/** (parancsok válasza) vagy **cmdnd/** (bejövő parancsok) üzenetek megjelenítése
- **Eszköz szűrő:** Csak egy adott eszköz topicjainak megjelenítése

6.4 Mit látsz normál működéskor

Ha az eszköz megfelelően üzemel és csatlakozik a brokerhez, kb. 5 percenként (**TelePeriod = 300 mp**) megjelennek ilyen üzenetek:

```
tele/viktor/szarvas/A1B2C3/STATE → {"POWER1":"OFF","Wifi":{"SSId":"Home",...}}
tele/viktor/szarvas/A1B2C3/SENSOR →
{"Time":"...", "AM2301":{"Temperature":23.4,...}}
```

Ha Switch/Button esemény történik (pl. nyomógombot megnyomják), azonnal érkezik:

```
tele/viktor/szarvas/A1B2C3/SENSOR → {"Time":"...", "Switch1":"ON"}
```

7. Rules tab – Automatizálási szabályok

A Rules tab lehetővé teszi, hogy az eszköz önállóan – szerverkapcsolat és internet nélkül – reagáljon eseményekre: ha például a hőmérséklet átlép egy küszöböt, kapcsolja be a ventilátort.

7.1 Hogyan működnek a Tasmota Rules

A Tasmota Rules egy egyszeri „ha X, akkor Y” logika, ami az eszközön fut:

```
HA DS18B20 hőmérséklet > 35°C AKKOR Relé1 BE KÜLÖNBEN Relé1 KI
```

Tasmota szintaxisban ez így néz ki:

```
ON DS18B20#Temperature>35 DO POWER1 ON ENDON ON DS18B20#Temperature<30 DO POWER1 OFF
ENDON
```

A Rules tab ezt a szintaxist vizuálisan, legördülő menüvel generálja – nem kell Tasmota szintaxist megjegyezni.

7.2 Trigger (kiváltó esemény) kiválasztása

A legördülő az elérhető triggereket automatikusan a Config tabban beállított GPIO kiosztásból veszi – csak azokat mutatja, ami az adott eszközön értelmes:

Szenzor alapú (ha van ilyen szenzor a Config tabban): - DS18B20 – Hőmérséklet (G14) → az érzékelő GPIO-jával együtt mutatja - DHT22 – Hőmérséklet / Páratartalom - BME280 – Hőmérséklet / Páratartalom / Légnyomás

GPIO állapot alapú: - Relay N állapot (G4) → relé változásakor - Switch N bemenet (G5) → kapcsoló bemenet változásakor

Rendszer események (mindig elérhető): - Rendszer – Induláskor → eszköz indulásakor fut le egyszer - WiFi – Csatlakozva / Lecsatlakozva - MQTT – Csatlakozva - Időzítő 1–4 → Tasmota belső időzítőkre reagálva

7.3 Feltétel megadása

Szenzor értékeknél meg kell adni: - **Operátor:** >, <, >=, <=, =, != - **Érték:** egy szám (pl. 35 h^őméréslethez)

Relé/Switch állapotnál legördül^ő van: **BE** - 1 vagy **KI** - 0.

Esemény típusú triggerекnél (pl. Rendszer – Induláskor) nincs feltétel.

7.4 Akció beállítása

Akkor (THEN): mit csináljon, ha a feltétel teljesül

Különben (ELSE): mit csináljon, ha nem teljesül (opcionális)

Elérhet^ő akciók (szintén a Config tab GPIO kiosztásából): - **Relay N – BE / KI / VÁLTÁS** → relé kapcsolás - **PWM N – Fényer^ő** → dimmelhet^ő LED fényerejének százalékos beállítása - **PWM N – Direkt** → direkt PWM érték (0-1023) - **Késleltetés** → N × 0,1 másodperc várakozás - **Timer indítása** → Tasmota bels^ő id^őzít^ő elindítása - **MQTT Publish** → egyedi MQTT üzenet küldése

7.5 Szabályok kezelése

- **+ Hozzáadás** – új szabály hozzáadása a listához
- **■** – meglév^ő szabály törlése
- A lista alján látható a generált Tasmota Rule szintaxis – ellen^őrzéshez

7.6 Küldés az eszközre

A **■ Küldés** gomb elküldi az összes szabályt az eszközre és aktiválja **■**ket (**Rule1 1**).

Az eszközön maximum 3 Rule szett lehet (Rule1, Rule2, Rule3), egyenként legfeljebb kb. 512 karakternyi paranccsal. Ha sok szabályt adsz meg, az alkalmazás automatikusan elosztja **■**ket a három settre.

8. Tipikus munkafolyamat – Új eszköz üzembe helyezése

Új, üres ESP-t^{ől} az üzemel^ő eszköz^{ig}

FLASH tab 1. Csatlakoztasd USB-n 2. **■** Frissítés → port kiválasztása 3. Firmware kiválasztása (tasmota.bin / tasmota32.bin) 4. **■** Letöltés → **■** Égetés 5. Várd meg az "Égetés kész" üzenetet ↓ KAPCSOLAT tab 6. Port és baud ráta kiválasztása (115200) 7. Csatlakozás gomb → látod a Tasmota boot logot ↓ CONFIG tab 8. **■** Szkennelés → kiválasztod a WiFi hálózatot → SSID 1-be → jelszó kézzel 9. MQTT host, port, user/jelszó kitöltése 10. Eszköz azonosító (topic) megadása (pl. A1B2C3) 11. User és Régió kiválasztása → FullTopic automatikusan beáll 12. Modul/Board kiválasztása → GPIO kiosztás vizuálisan beállítása 13. El^őnézeti táblázat ellen^őrzése 14. **■** Küldés eszközre → várd meg a "Konfig elküldve" értesítést 15. Az eszköz újraindul → KAPCSOLAT tabban látod a WiFi csatlakozást 16. **■** Profil mentése (opcionális – követke^{ző} hasonló eszköz^{nél} gyors) ↓ BOARD tab 17. **■** Lekérés → ellen^őrzöd a GPIO kiosztást és az eszköz adatait 18. Ha relé van: BE / KI gombokkal teszteled a

működést ↓ MQTT MONITOR tab 19. Csatlakozás gomb → megerősítéd, hogy az eszköz üzeneteket küld 20. 5 percen belül megjelenik az első tele/.../STATE üzenet

Már üzemelő eszköz módosítása (USB kábel nélkül)

KAPCSOLAT tab 1. HTTP IP mezőbe az eszköz IP-je → Csatlakozás ↓ CONFIG tab 2. ■ Konfiguráció letöltése az eszközről 3. Módosítsd a kívánt beállítást 4. Jelszavakat add meg újra (soha nem kerülnek vissza az eszközre) 5. ■ Küldés eszközre

9. Hibaelhárítás

Az eszköz nem jelenik meg a portlistában

1. Ellenőrizd, hogy adatátviteli USB kábelt használsz (nem töltő kábelt)
2. Telepítsd a CH340 vagy CP2102 drivert (lásd [1. fejezet](#))
3. Indítsd újra a számítógépet a driver telepítés után
4. Kattints az ■ **Frissítés** gombra a portlistán
5. Próbáld ki másik USB portot (ne hubon keresztül, hanem közvetlenül a számítógépbe)

Égetés sikertelen – Failed to connect to ESP

Chip	Megoldás
ESP32	Tartsd lenyomva a BOOT gombot az égetés elindítása után, amíg a „Connecting...” felirat megjelenik
ESP8266	Próbáld ki 74880 baudon (Flash tab baud ráta mezőjét állítsd át)
Mindkettő	Ellenőrizd, hogy más program (Arduino IDE, esptool, PuTTY) nem foglalja a portot

A soros kapcsolat létrejön, de a log üres

- Az eszköz esetleg boot módban van (villogó LED) – nyomd meg a **RST** / RESET gombot
- Próbáld ki **74880** baudon – néhány eszköz ennél a sebességnél logol boot közben
- Ellenőrizd, hogy nem **115200** helyett véletlenül **9600** van kiválasztva

Az eszköz nem csatlakozik a WiFi-hez

1. Ellenőrizd az SSID-t és jelszót – kis/nagybetű érzékeny!
2. Az **ESP8266 csak 2.4 GHz-es hálózathoz** tud csatlakozni, nem 5 GHz-eshez
3. Ellenőrizd, hogy a router nem rejtette-e el az SSID-t (hidden network)
4. A soros logban **WIF:** kezdetű sorok mutatják a WiFi kapcsolódási folyamatot:
5. **WIF: Connecting to AP** → megpróbál csatlakozni
6. **WIF: Connected** → sikeres, IP-t kap
7. **WIF: Connect failed** → helytelen jelszó vagy hálózat nem elérhető

Az MQTT üzenetek nem jelennek meg a Monitorban

1. Ellenőrizd, hogy a Monitor tabban ugyanazok az adatok vannak-e, mint a Config tabban (host, port, user, jelszó)
2. Ellenőrizd, hogy a topic szűrő helyes (alapértelmezett: # = minden)
3. Az eszköz soros logon **MQT:** kezdetű sorok mutatják az MQTT kapcsolatot:
4. **MQT: Attempting connection...** → megpróbál csatlakozni
5. **MQT: Connected** → sikeres
6. **MQT: Connect failed** → hibás host/port/jelszó
7. Ellenőrizd, hogy a Tasmota FullTopic megegyezik azzal, amire a Monitor tab feliratkozott

A WiFi szkennelés nem talál hálózatot

- Ellenőrizd, hogy az eszköz csatlakozik-e (soros vagy HTTP kapcsolat aktív)
- Próbáld újra – néha a Tasmota rádiójának az első szkennelés nem sikerül
- Az ESP8266/ESP32 aktív WiFi kapcsolat közben is tud szkennelni, de előfordulhat, hogy bizonyos csatornákat nem lát

A konfiguráció letöltése nem tölt be semmit

- Ellenőrizd, hogy az eszköz csatlakozik (Kapcsolat tabban zöld állapotjelző)
 - HTTP kapcsolatnál az IP-cím helyes-e, és elérhető-e az eszköz az adott IP-n?
 - A „Letöltés” gomb szürke (disabled)? → Nincs aktív kapcsolat
-

Kézikönyv utolsó frissítése: 2026-06-07

Kérdések: Viktor → projekt koordinátor